

텀블러 일곱 개는 지구를 구할까

게재 권장 9월 4주 · 핵심 개념: 기술(핵심), 자연(핵심), 책임(확장) · 최종 문항: P 가능성형 · 중점 기술: M8 조건 붙이기

① 장면 — 질문이 태어나는 순간

세계 기후 행동 주간이었지만 9월 마지막 주의 교실 에어컨은 아침부터 쉬지 않고 돌았다. 점심시간, 세미나실에 들어선 민지가 에코백을 책상 위에 거꾸로 털었다. 캠페인 부스, 학원 개강 선물, 동네 행사에서 받은 텀블러가 데굴데굴 굴러 나왔다. 세어 보니 일곱 개였다.

“굿즈로 받은 텀블러만 일곱 개야. 아빠한테 하나 줬는데도 이래. 근데 나 방금 매점에서 일회용 컵에 아이스티 마셨다.”

로아가 휴대폰을 내밀었다. 커다란 환풍기를 벽처럼 쌓아 올린 시설 사진이었다.

“언니, 이거 봐요. 공기에서 탄소를 빨아들이는 기계가 나왔대요. 그럼 다 해결되는 거 아니에요? 완전 magique.”

민지는 피식 웃었다. 추석 연휴 단통방의 차례상 사진 한 장이 연휴가 끝나자 ‘의례는 믿음 없이도 의미가 있는가?’라는 파란 카드까지 이어졌던 일이 떠올랐다.

“텀블러 받는 것도 그 의례 같은 거야. 효과는 안 믿으면서 그냥 하는 거.”

민지가 빈 텀블러 하나를 들어 흔들었다. 안에서는 아무 소리도 나지 않았다.

“솔직히 텀블러 하나 쓴다고 지구가 달라져?”

하린이 말없이 그 문장을 노란 포스트잇에 받아 적었다.

② 노란 카드: 질문ON 진단

항목	질문ON 진단
질문	솔직히 텀블러 하나 쓴다고 지구가 달라져?
꼴	F 사실형
깊이 배지	표면적 호기심
블룸 배지	이해하기 · UNDERSTAND
① 사실 확인을 넘어서는가 — 단답으로 끝나지 않는 질문인가	×
② 개념 간 연결을 시도하는가 — 배운 내용·다른 개념과 관계를 묻는가	×
③ 근거와 이유를 요구하는가 — ‘왜’, ‘어떻게’로 원리를 파고드는가	×
④ 새로운 관점·대안을 탐색하는가 — ‘만약 ~라면’, 비교·평가를 시도하는가	×
⑤ 자기 학습과 연결하는가 — 자신의 이해·경험을 성찰하며 묻는가	×
루브릭 충족	0/5

‘달라져?’는 자료를 찾아 재 보면 답이 정해지는 물음이라 F예요. 풀은 질문이 무엇을 요구하는지, 깊이는 얼마나 파고드는지를 재는 서로 다른 축이라서 같은 F라도 깊이는 달라질 수 있어요. 지금은 표면, 0/5지만 ‘숫자로 확인하고 싶다’는 마음이 이번 사다리의 튼튼한 첫 계단이 돼요.

③ 질문 쪼개기(초록 카드)

2학기에는 쪼개기도 풀 판정도 학생들이 직접 하고, 서로의 판정을 고쳐 줘요.

풀 코드	하위 질문	누가 냈나
★ F	텀블러는 몇 번 써야 일회용 컵보다 탄소가 덜 나와?	민지
W	친환경 제품이 왜 오히려 소비를 늘리기도 할까?	하린
C	‘친환경’이라는 말은 뭘 보장해?	서윤
P	탄소 포집 기계가 있으면 텀블러는 필요 없어?	로아
N	아직 태어나지 않은 사람들을 위해 지금 내가 참아야 해?	채아

채아의 질문에 서윤은 처음에 V를 붙였어요. 지금의 나와 미래 사람 중 누가 더 중요하냐는 뜻 같았거든요. 하린이 고쳤어요. “문장 끝이 ‘참아야 해?’면 N이야. 판정 순서 2번.” 로아도 자기 질문에 F를 붙였다가, 기계가 텀블러의 몫을 대신할 수 있느냐를 묻는 거라며 스스로 P로 바꿨어요. ★는 민지가 골랐어요. “숫자로 확인하고 싶어. 일곱 개가 쓸모 있는 건지 아닌지.” 일곱 개의 쓸모를 재려던 이 F는 생애주기평가 자료를 만나 두 해법을 건주는 질문이 돼요.

④ 탐구 일지

7교시, 민지와 하린은 생애주기평가 자료부터 찾았다. 텀블러는 만드는 데 일회용 컵보다 훨씬 많은 자원이 들어서, 재질과 세척 방식에 따라 수십 번에서 수백 번은 써야 본전이었다[1]. 지도 교사의 허락을 받아 돌린 전교 설문 결과도 나왔다. 응답자의 43%가 텀블러를 3개 이상 갖고 있었다(동아리 자체 조사).

“일곱 개면 나는 지구한테 빚을 일곱 번 진 거네. 텀블러 한 개 문제가 아니야. 개인이 아끼는 거랑 로아가 보여 준 그런 기계, 뭐가 더 중요하냐는 거지.”

민지가 F 카드 위에 ‘개인의 작은 실천과 기술 혁신 중 무엇이 더 중요한가?’를 붙이자, 로아가 옆에 M6 카드를 대며 범위를 넓혔다고 이름 붙였다. 로아는 발췌문 상자에서 하이데거 카드를 뽑아, 라인강에 발전소가 들어서면 강이 ‘수압을 대 주는 것’으로만 보인다는 예 하나만 읽고 고개를 들었다.

“강을 강으로 못 보게 된다는 거네요. 근데 우리 질문은 기술을 그냥 연장이라고 깔고 있잖아요.”

로아가 ‘기술은 자연을 다루는 중립적 도구인가?’라고 고쳐 쓰자, 민지가 그 아래에 ‘M3 전제 드러내기’라고 적고는 곧장 반박했다.

“칼이 나쁘냐, 휘두르는 사람이 나쁘지.”

하린이 카슨의 『침묵의 봄』 카드를 내밀었다. 느릅나무 병을 막으려 뿌린 살충제가 낙엽과 지렁이를 거쳐 올새의 몸에 쌓였고, 봄이 와도 새소리가 들리지 않는 동네가 생겼다. 해결책이 새 문제가 된 것이다. 민지는 분홍 포스트잇에 ‘약이 새를 죽였다’라고 쓰다가 멈췄다. 약 탓인가, 뿌린 사람 탓인가. 민지가 그 물음을

‘해결책이 새 문제를 낳는다면 그것은 기술 탓인가, 쓰는 사람 탓인가?’로 다듬어 올리자 로아가 ‘M4 반례 찾기’를 붙였다.

“좋아, 이번엔 내가 기술 편을 제일 세게 들어 볼게.”

기술 회의론자 민지가 탄소 포집 기사를 변호사처럼 읽어 나갔다. 빨아들인 이산화탄소를 땅속 깊은 암반층에 묻는다는 대목에서 말이 막혔다.

“포집한 탄소는 어디에 묻어? 묻은 건 언제까지 안전한데? 그건 누가 책임져?”

그 물음들이 분홍 칸에 붙는 사이 하린이 요나스 카드를 펼쳤다. 카드는 기술로 힘이 커진 만큼 책임도 먼 미래까지 넓어져야 한다고 했다. 낙관론을 변호하던 민지도, 회의론으로 돌아선 로아도 같은 자리에서 멈춰 있었다. 민지는 화이트보드에 조건어 세 장을 차례로 붙였다 떼다. ‘기술만으로’에는 다들 고개를 저었고, ‘기술 없이도’에는 서운이 텀블러도 기술이라며 말끝을 흐렸다. ‘기술로’ 앞에서만 아무도 바로 답하지 못했다.

“이거 남긴다. M7로 시작해서 M8로 끝났어. 이름은 내가 붙일게.”

민지는 ‘기술이 만든 문제는 기술로 해결할 수 있는가?’를 파란 카드에 옮겨 적었다.

[1] UNEP(유엔환경계획), Single-use beverage cups and their alternatives(2021). 여러 생애주기평가를 모아, 다회용 컵이 나아지는 사용 횟수는 재질, 세척 방식, 비교 대상에 따라 크게 달라진다고 정리했다.

㉔ 질문 사다리

단계	질문	꼴	깊이	블룸	바꾼 기술	계기	바꾼 사람·이름 붙인 사람
Q0 · 노란 카드	솔직히 텀블러 하나 쓴다고 지구가 달라져?	F	표면	이해하기	—	굿즈 텀블러 일곱 개와 탄소 포집 기사	[민지 물음]
Q1	개인의 작은 실천과 기술 혁신 중 무엇이 더 중요한가?	V	탐구	평가하기	M6 범위 조절하기	㉔에서 고른 F, 생애주기평가 자료, 전교 설문 43%(동아리 자체 조사)	[민지 바꿈 ·로아 명명]
Q2	기술은 자연을 다루는 중립적 도구인가?	E	탐구	평가하기	M3 전제 드러내기	하이데거 카드의 라인강 예	[로아 바꿈 ·민지 명명]
Q3	해결책이 새 문제를 낳는다면 그것은 기술 탓인가, 쓰는 사람 탓인가?	E	탐구	평가하기	M4 반례 찾기	『침묵의 봄』의 살충제와 올새 (분홍)	[민지 바꿈 ·로아 명명]
Q4 · 파란 카드	기술이 만든 문제는 기술로 해결할 수 있는가?	P	탐구	평가하기	M7+M8 입장 뒤집기와 조건 붙이기	낙관론 변론 중 ‘포집한 탄소는 어디에 묻어?’에서 막힘(분홍), 요나스 카드	[민지 바꿈 ·민지 명명]
보라 카드	내가 텀블러를 일곱 개나 갖게 된 건 지구를 위해서였을까, 마음 편하려고였을까?	E	성찰	평가하기	M13 나에게로 돌리기	책상 위 텀블러 일곱 개	[민지 바꿈 ·민지 명명]

만든 것 — 전교 설문 ‘내 텀블러는 몇 개?’ 결과표(동아리 자체 조사), 조건어 세 장을 붙였다 떼 화이트보드 사진

㉔ 사상가의 목소리

- 한스 요나스, 『책임의 원칙』 (1979) 1장에서 내놓은 새 명령은 이래요. “네 행위가 낳는 결과가 지상에서 참된 인간다운 삶이 이어지는 것과 어긋나지 않도록 행위하라.”(직접 인용, 작가 옮김) 기술로 커진 힘이 먼 미래와 자연에까지 미치니 책임도 그만큼 넓어져야 하며, 불확실할 때는 나쁜 예측을 앞세우라고 보았어요(요지를 풀어 옮김).
- 마르틴 하이데거, 「기술에 대한 물음」 (1953) 라인강에 발전소가 들어서면 강은 수압을 대 주는 것으로만 드러난다는 예를 들어, 현대 기술이 자연을 쓰일 때를 기다리는 비축물로 보게 만든다고 했어요. 기술을 중립적이라 여길 때 오히려 기술에 가장 깊이 내맡겨진다고도 보았지요(요지를 풀어 옮김).
- 레이첼 카슨, 『침묵의 봄』 (1962) 살충제가 먹이사슬을 따라 쌓여 새와 물고기까지 해친다는 것을 보였어요. 마지막 장 「다른 길」에서는 ‘자연의 통제’라는 말이 오만에서 나왔다고 비판하며 천적을 이용하는 방제 같은 대안을 내놓았어요(요지를 풀어 옮김).
- 어디서 부딪히나 요나스와 카슨은 기술을 멈추라 하지 않고 책임과 다른 길을 요구해 ‘기술로’의 여지를 남겨요. 하이데거를 따르면 더 나은 기술도 자연을 쓸모로만 보는 시선 안에 있다면 뿌리는 그대로예요.

㉕ 파란 카드와 보라 카드

기술이 만든 문제는 기술로 해결할 수 있는가?

P 가능성형 (탐구 · 평가하기 · 루브릭 3/5: ①②④)

- **핵심 개념어:** ‘기술’은 목적을 위해 자연을 다루는 앎과 솜씨예요. ‘자연’은 기술이 다루는 대상인가, 기술이 속한 바탕인가가 쟁점이에요. ‘책임’은 결과를 떠맡는 일이에요.
- **문제 제기:** 기후 위기를 부른 것도, 해결책으로 기대받는 것도 기술이에요. 왜 해결책은 자꾸 새 문제를 낳을까요? ‘할 수 있다’가 당장의 능력인지, 뿌리까지 고칠 자격인지 갈라야 해요.
- **논의 방향:** (가) 기술은 중립적 도구이니 더 나은 기술로 고친다. (나) 자연을 쓸모로만 보는 시선이 문제의 뿌리라, 기술로는 그 뿌리까지 고칠 수 없다. (다) 기술로 하되 커진 힘만큼 책임진다.

※ 바칼로레아 문항은 일반 질문이라 ③ ⑤를 일부러 비워 두며, 그 칸은 문제 제기와 보라 카드가 채워요.

보라 카드

[민지] 내가 텀블러를 일곱 개나 갖게 된 건 지구를 위해서였을까, 마음 편하려고였을까? — E · 성찰 · 평가하기 · 루브릭 4/5(①②④⑤)

㉖ 논술 작업대

이번 회 중점 기술은 M8 조건 붙이기예요. 가능형 문항은 조건어 하나에 따라 긴장의 크기가 달라져요. 민지가 화이트보드에 붙였다 떼 세 장을 다시 붙까요?

1. ‘기술만으로 해결할 수 있는가?’ 제도와 습관이 모두 빠져서 답이 쉽게 ‘아니요’로 기울어요.

2. ‘기술 없이도 해결할 수 있는가?’ 텀블러도, 태양광 패널도 기술이라 이번에도 ‘아니요’가 너무 쉬워요.
3. ‘기술로 해결할 수 있는가?’ 기술이 원인이면서 해결책이라는 긴장이 남아요. 이 판본을 문항의 축으로 삼아요.

서론에서는 이렇게 써 볼 수 있어요. “기후 위기를 부른 것도 기술이고, 우리가 기대는 해결책도 기술이다. 그렇다면 문제를 만든 힘이 같은 문제를 풀 수 있는가? ‘만으로’를 붙여도 ‘없이도’를 붙여도 답은 쉽게 부정으로 기운다. 따라서 이 글은 기술이 해결의 수단이 될 수 있는지, 그리고 그 수단이 또 다른 문제를 낳지 않을 조건은 무엇인지를 묻는다.”

요령은 하나예요. 조건어를 붙였다 떼면서 답이 한쪽으로 쏠리는 판본은 지우고, 양쪽 모두 할 말이 남는 판본만 남기세요.

㉠ 너의 질문 차례

다른 형식의 문항 — [V 가치·비교형] 자연을 지키는 것은 그 자체로 가치가 있는가?

요즘 내가 던진 Q0 하나를 골라 조건어(만으로, 없이도, 언제나, ~로)를 하나씩 붙였다 떼어 보세요. 답이 한쪽으로 쏠리지 않는 판본을 고르면 돼요. 그다음 아래 칸에 ✓ 또는 ✕를 적고 개수를 세어 보세요.

질문ON 루브릭	내 Q0	고쳐 쓴 질문
① 사실 확인을 넘어서는가	☐	☐
② 개념 간 연결을 시도하는가	☐	☐
③ 근거와 이유를 요구하는가	☐	☐
④ 새로운 관점·대안을 탐색하는가	☐	☐
⑤ 자기 학습과 연결하는가	☐	☐
루브릭 총족	□/5	□/5

고쳐 쓴 질문을 다음 수업에 질문 보내기로 제출해 보세요. 선생님의 질문 기록에 Q0와 함께 남아 변화가 보입니다. 질문ON이 돌려준 후속 발문도 살펴보세요. ‘탄소 포집 기계가 없다면 어떨까요?’ 같은 발문이 왔다면, 그건 M 몇 번 기술일까요?

연결 교과 — 기후변화와 지속가능한 세계, 통합과학2(환경과 에너지), 생태와 환경, 윤리문제 탐구(환경·기술 윤리)

다음 주 예고 — 서윤의 한국사 수행평가를 돕던 채아는 할아버지의 기억과 구청 기록이 어긋난다는 걸 알게 돼요. “기록이랑 할아버지 이야기가 다른데, 뭐가 맞아?”

㉡ 교사용 노트(부록)

- 통합과학2 에너지 단원과 연결해 생애주기평가 자료를 함께 읽고, 모둠별로 조건어 세 장(만으로, 로, 없이도)을 문항에 붙였다 떼어 보게 한다.
- 개인의 소비 습관을 탓하거나 기후 불안을 키우는 방식은 피할 것. 설문은 교사 허락 아래 익명으로 한다.

- 특정 기업이나 제품의 평가로 흐르면 판단 기준을 묻는 질문(M11)으로 돌린다.
- ㉑ 후속 발문 예시 답: M9 사고실험 걸기(탄소 포집 기계가 없는 가상 상황을 줌). 조건을 떼어 본 것으로 보면 M8도 인정한다.